PERÚ | Presidencia del Consejo de Ministros | Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Oficina de tecnologías de Información

Software PERUCRIS

Guía para creación de APIs con formato Json para Integración PerúCRIS

CONCYTEC
Firma Digital
Firmado digitalmente por VASQUEZ MACHICAO Percy FAU 20135727394 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.03.2026 08:50:22 -05:00

APIs para Integración PerúCRIS

Guía de interoperabilidad OAI-PMH (CERIF) + ejemplos completos de JSON por entidad

Contenido

- 3. Introducción
- 3. Acceso al servicio OAI-PMH
- 9. Tipos de cosecha
- 10. Uso de ResumptionToken
- 11. Perfil de aplicación PerúCRIS (CERIF)
- 12. Estructura general de los JSON
- 13. JSON de Personas
- 14. JSON de OrgUnits
- 15. JSON de Publicaciones
- 23. JSON de Equipamientos
- 24. JSON de Patentes
- 26. JSON de Financiamientos
- 27. JSON de Proyectos
- 29. Ejemplos de respuestas de TODOS los verbos OAI-PMH

1. Introducción

El objetivo principal de este documento es describir la forma en que las instituciones deben exponer la información de sus sistemas CRIS institucionales para permitir su interoperabilidad con la Plataforma PerúCRIS. La interoperabilidad se realiza mediante el protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting), el cual permite que la plataforma PerúCRIS coseche información estructurada desde sistemas externos. Las instituciones deben implementar un endpoint OAI-PMH que permita consultar los metadatos de sus registros utilizando los verbos definidos por el protocolo. Estos metadatos deben seguir el perfil de aplicación CERIF adoptado por PerúCRIS, asegurando consistencia semántica y compatibilidad con estándares internacionales de información científica. En este documento se incluyen también ejemplos de estructuras JSON (de uso común en integraciones por API) para representar entidades CERIF, con todos los campos típicos que suelen requerirse en PerúCRIS (identificadores, relaciones, fechas, roles y vocabularios).

Nota: OAI-PMH es un protocolo basado en XML. En esta versión del documento, los ejemplos que originalmente estaban en XML se presentan en formato JSON para facilitar integraciones y pruebas (manteniendo la misma información y jerarquía).

2. Acceso al servicio OAI-PMH

Ejemplo de URL base: https://cris.institucion.edu.pe/oai

Para validar la correcta exposición de los metadatos, el endpoint OAI-PMH debe responder a los verbos principales del protocolo.

2.1 Identify

Permite obtener información general del repositorio o sistema CRIS institucional.

Request: ?verb=Identify


```
{
  "OAI-PMH": {
    "xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
    "xsi:schemaLocation": [
      "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
      "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"
    ],
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:00Z",
    " ListMetadataFormats
```


Permite identificar los formatos de metadatos soportados por el servicio. Debe incluir perucris-cerif.

Request: ?verb=ListMetadataFormats


```
{
  "OAI-PMH": {
    "xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:05Z",
    "request": {
      "@verb": "ListMetadataFormats",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListMetadataFormats": {
      "metadataFormat": [
        {
          "metadataPrefix": "oai_dc",
          "schema": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd",
          "metadataNamespace": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
        },
        {
          "metadataPrefix": "perucris-cerif",
          "schema": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif.xsd",
          "metadataNamespace": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif"
        }
      ]
    }
  }
}
```


2.2 ListSets

Permite conocer los conjuntos de registros disponibles para cosecha (por entidad).

Request: ?verb=ListSets


```
{
  "OAI-PMH": {
    "xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListSets",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListSets": {
      "set": [
        {
          "setSpec": "persons",
          "setName": "Personas"
        },
        {
          "setSpec": "orgunits",
          "setName": "Unidades organizativas"
        },
        {
          "setSpec": "publications",
          "setName": "Publicaciones"
        },
        {
          "setSpec": "projects",
          "setName": "Proyectos"
```

```
          },
          {
            "setSpec": "fundings",
            "setName": "Financiamientos"
          },
          {
            "setSpec": "equipments",
            "setName": "Equipamientos"
          },
          {
            "setSpec": "patents",
            "setName": "Patentes"
          }
        ]
      }
    }
  }
```


2.4 ListRecords

Obtiene registros completos en formato CERIF. Parámetros clave: metadataPrefix, set, from, until, resumptionToken.

Regla general de paginación (recursividad):

- Si la respuesta trae resumptionToken **con texto** (#text no vacío) → **hay más páginas** → repetir llamada usando ese token.
- Si no viene token o viene vacío → **fin**.

2.4.1 ListRecords sin `from` ni `until` (cosecha completa)

Request

```
?verb=ListRecords&metadataPrefix=perucris-cerif&set=projects
```

Ejemplo JSON (respuesta)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:00Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@set": "projects",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "record": [
        {
          "header": {
            "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Projects/1001",
            "datestamp": "2026-02-20T12:00:00Z",
            "setSpec": "projects"
```

```
          },
          "metadata": {
            "Project": {
              "@id": "Projects/1001",
              "@xmlns": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif",
              "Title": [
                { "@xml:lang": "es", "#text": "Proyecto ejemplo" }
              ]
            }
          }
        }
      ],
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "0",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjoyfQ=="
      }
    }
  }
}
```


Cuándo usarlo: primera carga total, o si no tienes checkpoint.

2.4.2 ListRecords con `from` y `until` (cosecha incremental)

Request

```
?verb=ListRecords&metadataPrefix=perucris-cerif&set=projects&from=2026-02-
20T00:00:00Z&until=2026-03-05T23:59:59Z
```

Ejemplo JSON (respuesta)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:00Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@set": "projects",
      "@from": "2026-02-20T00:00:00Z",
      "@until": "2026-03-05T23:59:59Z",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "record": [
        {
          "header": {
            "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Projects/1001",
            "datestamp": "2026-02-20T12:00:00Z",
            "setSpec": "projects"
          },
          "metadata": { "Project": { "@id": "Projects/1001" } }
        }
      ],
      "resumptionToken": {
```

```
        "@cursor": "0",
        "@completeListSize": "80",
        "#text": "eyJwYWdlIjoyfQ=="
      }
    }
  }
}
```


Cuándo usarlo: cuando ya tienes un “checkpoint” (lastDatestamp) y quieres traer solo lo nuevo/modificado.

2.4.3 ListRecords con `resumptionToken` (continuación estándar / OAI-PMH puro)

✅ **Esta es la forma correcta según OAI-PMH**: cuando usas token, continúas **solo con token**.

Request

```
?verb=ListRecords&resumptionToken=eyJwYWdlIjoyfQ==
```

Ejemplo JSON (respuesta)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@resumptionToken": "eyJwYWdlIjoyfQ==",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "_comment": "siguientes records...",
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "100",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjozfQ=="
      }
    }
  }
}
```


Cuándo usarlo: siempre que el servidor devuelva token (paginación).

2.4.4 ListRecords con `resumptionToken` + `from/until` (NO recomendado / depende del servidor)

Request (si tu servidor lo soporta explícitamente)

```
?verb=ListRecords&resumptionToken=eyJwYWdlIjoyfQ==&from=2026-02-
20T00:00:00Z&until=2026-03-05T23:59:59Z
```

Ejemplo JSON (respuesta)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@resumptionToken": "eyJwYWdlIjoyfQ==",
      "@from": "2026-02-20T00:00:00Z",
      "@until": "2026-03-05T23:59:59Z",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "_comment": "página siguiente (si el servidor tolera filtros repetidos)",
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "100",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjozfQ==
      }
    }
  }
}
```


Cuándo usarlo: solo si tu implementación está documentada para aceptar esto (si no, puede responder error o ignorar parámetros).

3. Tipos de cosecha

El proceso de recolección de datos puede realizarse de dos formas.

3.1 Cosecha inicial

Es la primera recolección de información que realiza la plataforma PerúCRIS.

En este caso:

- Se recuperan **todos los registros disponibles**
- No se especifica una fecha from
- El sistema devuelve el conjunto completo de datos.

Ejemplo:

```
?verb=ListRecords
&metadataPrefix=perucris-cerif
&set=projects
```

3.2 Cosecha iterativa o incremental

Se utiliza cuando ya existe una cosecha previa.

En este caso:

- Se recuperan **solo los registros modificados o creados dentro de un rango de fechas**.
- Se utilizan los parámetros from y until.

Ejemplo:

```
?verb=ListRecords
&metadataPrefix=perucris-cerif
&set=projects
&from=2026-02-25T08:25:39Z
&until=2027-01-07T23:05:48Z
```

Esto permite optimizar la sincronización entre sistemas.

4. Uso de ResumptionToken

Cuando hay muchos registros, el servidor puede devolver resultados por bloques. En ese caso retorna **resumptionToken** para continuar.


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@resumptionToken": "eyJwYWdlIjoyfQ==",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "_comment": "siguientes records...",
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "100",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjozfQ==
      }
    }
  }
}
```

5. Perfil de aplicación PerúCRIS (CERIF)

Las principales entidades definidas en el perfil de aplicación son: Person, OrgUnit, Publication, Patent, Equipment, Funding y Project.

Reglas clave: El uso de los elementos definidos es obligatorio. No se deben utilizar elementos o vocabularios diferentes a los establecidos en el perfil. La estructura semántica se basa preferentemente en CERIF 1.5.

6. Estructura general de los JSON

A continuación, se propone una estructura consistente para representar entidades CERIF en JSON (útil para APIs internas, validaciones, cargas por lotes, etc.). Cada entidad mantiene: id estable (ej. Persons/…, OrgUnits/…) identifiers como lista con scheme + value campos multilenguaje como lista (lang/value) relaciones por referencia (id) o por objeto anidado según necesidad lastModified para soporte de cosecha incremental

```
{
  "id": "EntityType/123",
  "title": [
    {
      "lang": "es",
      "value": "..."
    },
    {
      "lang": "en",
      "value": "..."
    }
  ],
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "...",
      "value": "..."
    }
  ],
  "relations": [
    {
      "type": "...",
      "target": {
        "id": "..."
      }
    }
  ],
  "lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
}
```

7. JSON de Personas

Ejemplo completo de una persona con identificadores (DNI, ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID) y afiliaciones a OrgUnits.


```
{
  "id": "Persons/28521427",
  "personName": {
    "familyNames": "Cabrera Sánchez",
    "firstNames": "Paolo Edgar",
    "fullName": "Paolo Edgar Cabrera Sánchez"
  },
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "http://purl.org/pe-repo/concytec/terminos#dni",
      "value": "08755499"
    },
    {
      "scheme": "https://orcid.org",
      "value": "https://orcid.org/0000-0001-8247-8975"
    },
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ResearcherID",
      "value": "HRC-7754-2023"
    },
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ScopusAuthorID",
      "value": "57123456789"
    }
  ],
  "emails": [
    "paolo.cabrera@unica.edu.pe"
  ],
  "affiliations": [
    {
      "orgUnit": {
        "id": "OrgUnits/38498322",
        "name": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
      },
      "role": "Autor",
      "startDate": "2020-01-01"
    }
  ],
  "keywords": [
    {
      "value": "Ciencias veterinarias"
    }
  ],
  "lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
}
```

8. JSON de OrgUnits

Ejemplo completo de una unidad organizativa con identificadores institucionales (RUC, ROR/GRID/ISNI), jerarquía (parentOrgUnit) y datos de ubicación.


```
{
  "id": "OrgUnits/38498322",
  "acronym": "UNSLG",
  "name": [
    {
      "value": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
    },
    {
      "value": "National University San Luis Gonzaga"
    }
  ],
  "type": "Institución principal",
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "https://purl.org/pe-repo/concytec/terminos#ruc",
      "value": "20148421014"
    },
    {
      "scheme": "https://ror.org",
      "value": "https://ror.org/012345678"
    },
    {
      "scheme": "https://www.grid.ac",
      "value": "grid.12345.6"
    },
    {
      "scheme": "https://isni.org",
      "value": "0000000123456789"
    }
  ],
  "countryCode": "PE",
  "address": {
    "street": "Av. Universidad 123",
    "city": "Ica",
    "region": "Ica",
    "postalCode": "11001"
  },
  "parentOrgUnit": {
    "id": "OrgUnits/00000001"
  },
  "websites": [
    {
      "type": "homepage",
      "url": "https://www.unica.edu.pe"
    },
    {
      "type": "cris",
      "url": "https://cris.unica.edu.pe"
    }
  ],
  "classifications": [
    {
      "scheme": "https://purl.org/pe-repo/concytec/tipoOrganizacion",
      "value": "Institución principal"
    }
  ],
  "lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
}
```

9. JSON de Publicaciones

Ejemplo completo de una publicación con identificadores (Handle, DOI, ISBN/ISSN, PMCID, ISI/SCP, URL), autores, editores, publicador, fechas, idioma, licencia, relaciones (publishedIn/partOf), origin (proyecto/financiamiento) y metadatos RENATI.


```
{
  "id": "Publications/894518",
  "type": {
    "scheme": "https://www.openaire.eu/cerif-profile/vocab/COAR_Publication_Types",
    "value": "http://purl.org/coar/resource_type/c_0640"
  },
  "title": [
    {
      "value": "Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú"
    },
    {
      "value": "Peruvian Journal of Veterinary Research"
    }
  ],
  "identifiers": [
    {
      "type": "Handle",
      "value": "https://hdl.handle.net/20.500.12345/9876"
    },
    {
      "type": "DOI",
      "value": "10.15381/pc.v24i1.16559"
    },
    {
      "type": "ISBN",
      "value": "978-9972-674-04-4"
    },
    {
      "type": "ISSN",
      "value": "1609-9117"
    },
    {
      "type": "PMCID",
      "value": "PMC7425445"
    },
    {
      "type": "ISI-Number",
      "value": "000245099300013"
    },
    {
      "type": "SCP-Number",
      "value": "2-s2.0-85045579729"
    },
    {
      "type": "URL",
      "value": "http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/devenir/article/view/757/1288"
    }
  ],
  "publishedIn": {
    "publication": {
      "id": "Publications/894518",
      "type": "http://purl.org/coar/resource_type/c_0640",
      "title": [
        {
          "value": "Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú"
        }
      ],
      "issn": [
        "1609-9117"
```

```
      ]
    }
  },
  "partOf": {
    "publication": {
      "id": "Publications/756818",
      "type": "http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33",
      "title": [
        {
          "value": "Salud, interculturalidad y comportamiento de riesgo"
        }
      ],
      "isbn": [
        "978-9972-615-58-0"
      ]
    }
  },
  "authors": [
    {
      "person": {
        "id": "Persons/28521427",
        "personName": {
          "familyNames": "Cabrera Sánchez",
          "firstNames": "Paolo Edgar",
          "fullName": "Paolo Edgar Cabrera Sánchez"
        },
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "http://purl.org/pe-repo/concytec/terminos#dni",
            "value": "08755499"
          },
          {
            "scheme": "https://orcid.org",
            "value": "https://orcid.org/0000-0001-8247-8975"
          },
          {
            "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ResearcherID",
            "value": "HRC-7754-2023"
          },
          {
            "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ScopusAuthorID",
            "value": "57123456789"
          }
        ],
        "emails": [
          "paolo.cabrera@unica.edu.pe"
        ],
        "affiliations": [
          {
            "orgUnit": {
              "id": "OrgUnits/38498322",
              "name": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
            },
            "role": "Autor",
            "startDate": "2020-01-01"
          }
        ],
        "keywords": [
          {
            "value": "Ciencias veterinarias"
          }
        ],
        "lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
      },
      "affiliations": [
        {
          "orgUnit": {
            "id": "OrgUnits/38498322",
```

```
        "acronym": "UNSLG",
        "name": [
          {
            "value": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
          },
          {
            "value": "National University San Luis Gonzaga"
          }
        ],
        "type": "Institución principal",
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "https://purl.org/pe-repo/concytec/terminos#ruc",
            "value": "20148421014"
          },
          {
            "scheme": "https://ror.org",
            "value": "https://ror.org/012345678"
          },
          {
            "scheme": "https://www.grid.ac",
            "value": "grid.12345.6"
          },
          {
            "scheme": "https://isni.org",
            "value": "0000000123456789"
          }
        ],
        "countryCode": "PE",
        "address": {
          "street": "Av. Universidad 123",
          "city": "Ica",
          "region": "Ica",
          "postalCode": "11001"
        },
        "parentOrgUnit": {
          "id": "OrgUnits/00000001"
        },
        "websites": [
          {
            "type": "homepage",
            "url": "https://www.unica.edu.pe"
          },
          {
            "type": "cris",
            "url": "https://cris.unica.edu.pe"
          }
        ],
        "classifications": [
          {
            "scheme": "https://purl.org/pe-repo/concytec/tipoOrganizacion",
            "value": "Institución principal"
          }
        ],
        "lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
      }
    }
  ],
  "order": 1
},
{
  "person": {
    "id": "Persons/28579219",
    "personName": {
      "familyNames": "Malpartida Morales",
      "firstNames": "María Luisa",
      "fullName": "María Luisa Malpartida Morales"
    },
```

```
      "identifiers": [
        {
          "scheme": "https://orcid.org",
          "value": "https://orcid.org/0000-0005-8754-877X"
        }
      ]
    },
    "affiliations": [
      {
        "orgUnit": {
          "id": "OrgUnits/39314778544",
          "name": [
            {
              "lang": "es",
              "value": "Universidad Peruana Cayetano Heredia"
            }
          ],
          "identifiers": [
            {
              "scheme": "ruc",
              "value": "20110768151"
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "order": 2
  }
],
"editors": [
  {
    "person": {
      "id": "Persons/21258497",
      "personName": {
        "familyNames": "Manrique Olivera",
        "firstNames": "Paola Judith",
        "fullName": "Paola Judith Manrique Olivera"
      },
      "identifiers": [
        {
          "scheme": "https://orcid.org",
          "value": "https://orcid.org/0000-0001-2874-9888"
        }
      ]
    },
    "order": 1
  }
],
"publishers": [
  {
    "orgUnit": {
      "id": "OrgUnits/3082885",
      "name": [
        {
          "lang": "es",
          "value": "Universidad Nacional Agraria La Molina"
        }
      ]
    }
  }
],
"publicationDate": "2013-08-25",
"number": "5",
"volume": "8",
"issue": "2",
"edition": "2a ed.",
"startPage": "285",
"endPage": "309",
"language": [
  "es",
```

```
    "en"
  ],
  "license": [
    {
      "scheme": "https://www.openaire.eu/cerif-profile/vocab/LicenseTypes",
      "value": "CCAttribution(CCBY)"
    },
    {
      "url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"
    }
  ],
  "originatesFrom": [
    {
      "project": {
        "id": "Projects/358478",
        "title": [
          {
            "value": "Sarna en vicuñas: epidemiología y estrategias para su prevención y control"
          }
        ],
        "acronym": "SARNAVIC",
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ProjectReference",
            "value": "160-2017"
          }
        ],
        "startDate": "2017-01-01",
        "endDate": "2020-10-31",
        "status": "completed",
        "abstract": [
          {
            "value": "Proyecto de ejemplo para interoperabilidad."
          }
        ],
        "keywords": [
          {
            "value": "Vicuñas"
          },
          {
            "value": "Epidemiología"
          }
        ],
        "subjects": [
          {
            "scheme": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford",
            "value": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.05"
          }
        ],
        "participants": [
          {
            "person": {
              "id": "Persons/28521427",
              "name": "Paolo Edgar Cabrera Sánchez"
            },
            "role": "Investigador"
          },
          {
            "orgUnit": {
              "id": "OrgUnits/38498322",
              "name": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
            },
            "role": "Institución ejecutora"
          }
        ],
        "fundings": [
```

```
        {
          "id": "Fundings/187597"
        }
      ],
      "outputs": {
        "publications": [
          "Publications/894518"
        ],
        "patents": [],
        "products": []
      },
      "url": "https://cris.institucion.edu.pe/projects/358478",
      "lastModified": "2026-02-22T09:10:00Z"
    }
  },
  {
    "funding": {
      "id": "Fundings/187597",
      "title": [
        {
          "value": "Contrato No. 08-2019-FONDECYT"
        }
      ],
      "identifiers": [
        {
          "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#AwardNumber",
          "value": "08-2019-FON-DECYT"
        },
        {
          "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#FundRefID",
          "value": "http://dx.doi.org/10.13039/501100010751"
        }
      ],
      "fundedBy": {
        "orgUnit": {
          "id": "OrgUnits/854622",
          "acronym": "FONDECYT",
          "name": "Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica"
        }
      },
      "amount": {
        "value": 250000.0,
        "currency": "PEN"
      },
      "startDate": "2019-01-01",
      "endDate": "2020-12-31",
      "relatedProjects": [
        "Projects/358478"
      ],
      "url": "https://funder.example.pe/awards/08-2019-FON-DECYT",
      "lastModified": "2026-02-22T09:10:00Z"
    }
  }
],
"abstract": [
  {
    "value": "Este proyecto multidisciplinar e interinstitucional..."
  },
  {
    "value": "This multidisciplinary and inter-institutional project..."
  }
],
"version": {
  "scheme": "http://purl.org/coar/version",
  "value": "http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85"
},
"keywords": [
```

```
    {

      "value": "Silvicultura"
    },
    {
      "value": "Forestry"
    }
  ],
  "subjects": [
    {
      "scheme": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford",
      "value": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05"
    },
    {
      "scheme": "http://id.nlm.nih.gov/mesh",
      "value": "Epidemiological Surveillance"
    }
  ],
  "sponsorship": [
    {
      "value": "Esta investigación se llevó a cabo en el marco de..."
    }
  ],
  "advisors": [
    {
      "person": {
        "id": "Persons/2185655",
        "personName": {
          "familyNames": "Gutiérrez González",
          "firstNames": "Martín Eduardo",
          "fullName": "Martín Eduardo Gutiérrez González"
        },
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "dni",
            "value": "08755499"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "renatiType": {
    "scheme": "https://purl.org/pe-repo/renati/type",
    "value": "https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis"
  },
  "inSupportOf": {
    "qualification": {
      "title": "Maestro en Banca y Finanzas",
      "type": {
        "scheme": "https://purl.org/pe-repo/renati/level",
        "value": "https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro"
      },
      "discipline": {
        "scheme": "https://purl.org/pe-repo/inei/cpesutpt",
        "value": "412077"
      },
      "grantor": {
        "orgUnit": {
          "id": "OrgUnits/587498",
          "name": [
            {
              "value": "Facultad de Ingeniería"
            }
          ],
          "partOf": {
            "orgUnit": {
              "id": "OrgUnits/128753",
```

```
            "acronym": "UPC",
            "name": [
              {
                "value": "Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas"
              }
            ],
            "identifiers": [
              {
                "scheme": "ruc",
                "value": "20211614545"
              }
            ]
          }
        }
      }
    },
    "jurors": [
      {
        "person": {
          "id": "Persons/288725",
          "personName": {
            "familyNames": "Mariátegui Suarez",
            "firstNames": "Miriam Josefina",
            "fullName": "Miriam Josefina Mariátegui Suarez"
          },
          "identifiers": [
            {
              "scheme": "dni",
              "value": "10274587"
            }
          ]
        }
      },
      {
        "person": {
          "id": "Persons/288726",
          "personName": {
            "familyNames": "Lozada Martin",
            "firstNames": "Rubén Jesús",
            "fullName": "Rubén Jesús Lozada Martin"
          },
          "identifiers": [
            {
              "scheme": "dni",
              "value": "08974125"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
},
"lastModified": "2026-02-20T12:00:00Z"
}
```

10. JSON de Equipamientos

Ejemplo completo de un equipamiento con identificadores (CRISID/serial), propietario (OrgUnit), ubicación y relación con productos/resultados.


```
{
  "id": "Equipments/82394874",
  "name": [
    {
      "value": "Cromatógrafo de gases con detector de flama o llama"
    }
  ],
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#CRISID",
      "value": "F.5618"
    },
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#SerialNumber",
      "value": "SN-CHROM-000123"
    }
  ],
  "type": "http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33",
  "description": [
    {
      "value": "Equipo utilizado para análisis químico."
    }
  ],
  "owner": {
    "orgUnit": {
      "id": "OrgUnits/38498322",
      "name": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
    }
  },
  "location": {
    "campus": "Sede Central",
    "lab": "Laboratorio de Química Analítica"
  },
  "generatedOutputs": [
    "Products/258746"
  ],
  "url": "https://cris.institucion.edu.pe/equipment/82394874",
  "lastModified": "2026-02-18T11:00:00Z"
}
```

11. JSON de Patentes

Ejemplo completo de patente con número, inventores, titulares, emisor, fechas, país, materias (IPC) y relación con proyectos/financiamientos.


```
{
  "id": "Patents/284788",
  "type": "http://purl.org/coar/resource_type/9DKX-KSAF",
  "patentNumber": "000056-2010",
  "title": [
    {
      "value": "Válvula check para un circuito cerrado de bombeo de aire para un envase dispensador"
    }
  ],
  "inventors": [
    {
      "person": {
        "id": "Persons/2016875",
        "name": "Lizeth María Zárate Aguilar",
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "dni",
            "value": "07928457"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "person": {
        "id": "Persons/2875998",
        "name": "Marco Antonio Chaco Gómez",
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "orcid",
            "value": "https://orcid.org/0000-0001-7291-6401"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "holders": [
    {
      "orgUnit": {
        "id": "OrgUnits/385244",
        "name": "Industrias Arguelles y Servicios Generales",
        "identifiers": [
          {
            "scheme": "ruc",
            "value": "20173136499"
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "issuer": {
    "orgUnit": {
      "id": "OrgUnits/355471",
      "acronym": "INDECOPI",
      "name": "Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelect
    }
  },
  "registrationDate": "2010-01-25",
  "approvalDate": "2012-01-16",
  "countryCode": "PE",
  "language": [
    "es"
  ],
```

```
  "abstract": [
    {
      "value": "Resumen técnico de la patente (ejemplo)."
    }
  ],
  "subjects": [
    {
      "scheme": "http://data.epo.org/linked-data/def/ipc/",
      "value": "http://data.epo.org/linked-data/def/ipc/A47K5-12"
    }
  ],
  "keywords": [
    {
      "value": "Dispensadores para jabón"
    }
  ],
  "url": "https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp?...",
  "originatesFrom": [
    {
      "project": {
        "id": "Projects/358478"
      }
    },
    {
      "funding": {
        "id": "Fundings/187597"
      }
    }
  ],
  "lastModified": "2026-02-19T08:00:00Z"
}
```

12. JSON de Financiamientos

Ejemplo completo de financiamiento con award number, funder, monto, fechas y relación a proyectos.


```
{
  "id": "Fundings/187597",
  "title": [
    {
      "value": "Contrato No. 08-2019-FONDECYT"
    }
  ],
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#AwardNumber",
      "value": "08-2019-FON-DECYT"
    },
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#FundRefID",
      "value": "http://dx.doi.org/10.13039/501100010751"
    }
  ],
  "fundedBy": {
    "orgUnit": {
      "id": "OrgUnits/854622",
      "acronym": "FONDECYT",
      "name": "Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica"
    }
  },
  "amount": {
    "value": 250000.0,
    "currency": "PEN"
  },
  "startDate": "2019-01-01",
  "endDate": "2020-12-31",
  "relatedProjects": [
    "Projects/358478"
  ],
  "url": "https://funder.example.pe/awards/08-2019-FON-DECYT",
  "lastModified": "2026-02-22T09:10:00Z"
}
```

13. JSON de Proyectos

Ejemplo completo de proyecto con participantes (personas y orgunits), estado, fechas, palabras clave, áreas OCDE y salidas vinculadas.


```
{
  "id": "Projects/358478",
  "title": [
    {
      "lang": "es",
      "value": "Sarna en vicuñas: epidemiología y estrategias para su prevención y control"
    }
  ],
  "acronym": "SARNAVIC",
  "identifiers": [
    {
      "scheme": "https://w3id.org/cerif/vocab/IdentifierTypes#ProjectReference",
      "value": "160-2017"
    }
  ],
  "startDate": "2017-01-01",
  "endDate": "2020-10-31",
  "status": "completed",
  "abstract": [
    {
      "lang": "es",
      "value": "Proyecto de ejemplo para interoperabilidad."
    }
  ],
  "keywords": [
    {
      "lang": "es",
      "value": "Vicuñas"
    },
    {
      "lang": "es",
      "value": "Epidemiología"
    }
  ],
  "subjects": [
    {
      "scheme": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford",
      "value": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.05"
    }
  ],
  "participants": [
    {
      "person": {
        "id": "Persons/28521427",
        "name": "Paolo Edgar Cabrera Sánchez"
      },
      "role": "Investigador"
    },
    {
      "orgUnit": {
        "id": "OrgUnits/38498322",
        "name": "Universidad Nacional San Luis Gonzaga"
      },
      "role": "Institución ejecutora"
    }
  ],
  "fundings": [
    {
      "id": "Fundings/187597"
    }
  ],
  "outputs": {
    "publications": [
```

```
      "Publications/894518"
    ],
    "patents": [],
    "products": []
  },
  "url": "https://cris.institucion.edu.pe/projects/358478",
  "lastModified": "2026-02-22T09:10:00Z"
}
```

14. Ejemplos de respuestas de TODOS los verbos OAI-PMH (JSON)

A continuación se muestran ejemplos de respuestas equivalentes en **JSON** para cada verbo. Convención usada para mapear XML a JSON: atributos con prefijo @ y el texto del nodo en #text.

Verbo	Uso principal	Ejemplo de request
Identify	Información del repositorio	?verb=Identify
ListMetadataFormats	Formatos disponibles (incluye perucris-cerif)	?verb=ListMetadataFormats
ListSets	Sets por entidad (persons, orgunits, …)	?verb=ListSets
ListIdentifiers	Solo cabeceras (sin metadata)	?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=perucris-cerif&set=publications
ListRecords	Registros completos (cabecera + metadata)	?verb=ListRecords&metadataPrefix=perucris-cerif&set=publications
GetRecord	Un registro específico por identifier	?verb=GetRecord&metadataPrefix=perucris-cerif&identifier=oai:...

14.1 Identify (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
    "@xsi:schemaLocation": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:00Z",
    "request": {
      "@verb": "Identify",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "Identify": {
      "repositoryName": "CRIS Institucional - Universidad Ejemplo",
      "baseURL": "https://cris.institucion.edu.pe/oai",
      "protocolVersion": "2.0",
      "adminEmail": "admin@institucion.edu.pe",
      "earliestDatestamp": "2018-01-01T00:00:00Z",
      "deletedRecord": "persistent",
      "granularity": "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"
    }
  }
}
```


14.2 ListMetadataFormats (respuesta JSON)

```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:05Z",
    "request": {
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
      "ListMetadataFormats": { "m"@verb": "ListMetadataFormats",
    etadataFormat": [
        {
          "metadataPrefix": "oai_dc",
          "schema": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd",
          "metadataNamespace": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
        },
        {
          "metadataPrefix": "perucris-cerif",
```

```
          "schema": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif.xsd",
          "metadataNamespace": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif"
        }
      ]
    }
  }
}
```


14.3 ListSets (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:20:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListSets",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListSets": {
      "set": [
        {
          "setSpec": "persons",
          "setName": "Personas"
        },
        {
          "setSpec": "orgunits",
          "setName": "Unidades organizativas"
        },
        {
          "setSpec": "publications",
          "setName": "Publicaciones"
        },
        {
          "setSpec": "projects",
          "setName": "Proyectos"
        },
        {
          "setSpec": "fundings",
          "setName": "Financiamientos"
        },
        {
          "setSpec": "equipments",
          "setName": "Equipamientos"
        },
        {
          "setSpec": "patents",
          "setName": "Patentes"
        }
      ]
    }
  }
}
```


14.4 ListIdentifiers (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:20Z",
    "request": {
      "@verb": "ListIdentifiers",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@set": "publications",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListIdentifiers": {
      "header": [
        {
          "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Publications/894518",
          "datestamp": "2026-02-20T12:00:00Z",
```

```
          "setSpec": "publications"
        },
        {
          "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Publications/894519",
          "datestamp": "2026-02-21T10:30:00Z",
          "setSpec": "publications"
        }
      ],
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "0",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjoyfQ=="
      }
    }
  }
}
```

14.5 ListRecords (respuesta JSON con resumptionToken)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:00Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@set": "publications",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "record": [
        {
          "header": {
            "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Publications/894518",
            "datestamp": "2026-02-20T12:00:00Z",
            "setSpec": "publications"
          },
          "metadata": {
            "Publication": {
              "@id": "Publications/894518",
              "@xmlns": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif",
              "Type": {
                "@xmlns": "https://www.openaire.eu/cerif-profile/vocab/COAR_Publication_Types",
                "#text": "http://purl.org/coar/resource_type/c_6501"
              },
              "Title": [
                {
                  "#text": "Efecto de la altitud en la variabilidad climática"
                },
                {
                  "#text": "Effect of altitude on climate variability"
                }
              ],
              "DOI": "10.1234/abcd.2026.0001",
              "Handle": "https://hdl.handle.net/20.500.12345/9876",
              "PublicationDate": "2026-01-15",
              "Language": "es",
              "Abstract": {
                "#text": "Resumen de ejemplo."
              },
              "Keyword": {
                "#text": "Clima"
              },
              "Subject": {
                "@scheme": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford",
                "#text": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01"
```

```
                }
              }
            }
          }
        ],
        "resumptionToken": {
          "@cursor": "0",
          "@completeListSize": "250",
          "#text": "eyJwYWdlIjoyfQ=="
        }
      }
    }
}
```


14.6 ListRecords (continuación con resumptionToken) (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:10Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@resumptionToken": "eyJwYWdlIjoyfQ==",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "ListRecords": {
      "_comment": "siguientes records...",
      "resumptionToken": {
        "@cursor": "100",
        "@completeListSize": "250",
        "#text": "eyJwYWdlIjozfQ==
      }
    }
  }
}
```


14.7 GetRecord (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:30Z",
    "request": {
      "@verb": "GetRecord",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Publications/894518",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "GetRecord": {
      "record": {
        "header": {
          "identifier": "oai:cris.institucion.edu.pe:Publications/894518",
          "datestamp": "2026-02-20T12:00:00Z",
          "setSpec": "publications"
        },
        "metadata": {
          "Publication": {
            "@id": "Publications/894518",
            "@xmlns": "https://purl.org/pe-repo/perucris/cerif",
            "Type": {
              "@xmlns": "https://www.openaire.eu/cerif-profile/vocab/COAR_Publication_Types",
              "#text": "http://purl.org/coar/resource_type/c_6501"
            },
            "Title": [
              {
                "#text": "Efecto de la altitud en la variabilidad climática"
              },
              {
```

```
                "#text": "Effect of altitude on climate variability"
              }
            ],
            "DOI": "10.1234/abcd.2026.0001",
            "Handle": "https://hdl.handle.net/20.500.12345/9876",
            "PublicationDate": "2026-01-15",
            "Language": "es",
            "Abstract": {
              "#text": "Resumen de ejemplo."
            },
            "Keyword": {
              "#text": "Clima"
            },
            "Subject": {
              "@scheme": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford",
              "#text": "https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.01"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```


14.8 Ejemplo de error OAI-PMH (respuesta JSON)


```
{
  "OAI-PMH": {
    "@xmlns": "http://www.openarchives.org/OAI/2.0/",
    "responseDate": "2026-03-05T15:21:40Z",
    "request": {
      "@verb": "ListRecords",
      "@metadataPrefix": "perucris-cerif",
      "@set": "unknown",
      "#text": "https://cris.institucion.edu.pe/oai"
    },
    "error": {
      "@code": "noSetHierarchy",
      "#text": "El set solicitado no existe o no está habilitado."
    }
  }
}
```